

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA



AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

- ◉ **Departamento:** Ingeniería Mecánica
- ◉ **Área:** Ingeniería Mecánica
- ◉ **Tipo de asignatura:** Obligatoria
- ◉ **Curso:** 2º
- ◉ **Cuatrimestre:** 1º
- ◉ **Créditos:** 6 ECTS* (presenciales: 28 clases + 4 prácticas + examen)
- ◉ **Grupos previstos:** 3 grupos
- ◉ **Clases:** 2 sesiones por semana de 90 minutos
- ◉ **Prácticas:** 4 prácticas de 100 minutos

* El crédito ECTS (European Credit Transfer System) representa la cantidad de trabajo que realiza el estudiante para cumplir con los objetivos del programa de una asignatura. Incluye horas de clase, horas de estudio, elaboración de trabajos, realización de pruebas, etc. **1 crédito ECTS = 25 horas de aprendizaje del estudiante**

- ◉ Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
- ◉ Realización de síntesis de mecanismos planos y espaciales.
- ◉ Obtención de las ecuaciones del movimiento en sistemas multicuerpo.
- ◉ Capacitación para acometer la simulación de máquinas para resolver los problemas cinemáticos, dinámicos y de análisis modal mediante ordenador.
- ◉ Valoración y control de los efectos que la rigidez, el desgaste, las holguras, las fisuras y las deformaciones de los elementos de una máquina generan en la misma.
- ◉ Capacidad para predecir, analizar y modificar la respuesta vibratoria de máquinas.
- ◉ Ensayo y diagnóstico avanzado del estado de funcionamiento de las máquinas.

- ◉ Profesor coordinador de la asignatura:
 - ▶ **Ramón Alberto Gutiérrez Moizant (1.1.H14)**
- ◉ Profesor coordinador de prácticas
 - ▶ **Miguel Meléndez Useros (1.1.H31)**
- ◉ Profesores de la asignatura:
 - ▶ **Higinio Rubio Alonso (1.1.H23)**
 - ▶ **María Jesús Gómez García (1.1.H22)** Responsable Grupo 1
 - ▶ **Cristina Castejón Sisamón (1.1.H.24)**
 - ▶ **Enrique Soriano Heras (1.1.H23)**
 - ▶ **Miguel Meléndez Useros (1.1.H31)** Responsable Grupo 3
 - ▶ **Fernando Viadero Monasterio (1.1.H31)**
 - ▶ **Ramón Alberto Gutiérrez Moizant (1.1.H14)** Responsable Grupo 4

- ▶ Introducción a la síntesis de mecanismos. Coordenadas. Restricciones. Síntesis numérica y dimensional.
- ▶ Síntesis de mecanismos espaciales.
- ▶ Dinámica de máquinas no ideales. Sistemas continuos.
- ▶ Vibraciones no lineales. Vibraciones autoexcitadas. Resonancias paramétricas. Vibraciones estocásticas y estacionarias.
- ▶ Análisis modal: simulación y experimental.
- ▶ Ensayo y medida de magnitudes físicas en máquinas.
- ▶ Técnicas de simulación: resolución del problema cinemático, dinámico y tensional.

- Clases teóricas
- Clases de problemas
 - ▶ Problemas propuestos
 - ▶ Resolución de problemas en clase
- Prácticas → (4 sesiones presenciales para **todos** los grupos)
- Otros materiales didácticos
 - ▶ Selección de problemas resueltos
 - ▶ Apuntes complementarios
 - ▶ SPOC (Segunda parte de la asignatura)
- Bibliografía recomendada
- Tutorías

- ◉ Sistema de evaluación:
 - ▶ Peso porcentual del Examen/Prueba Final 60 %.
 - ▶ Peso porcentual del resto de la evaluación 40 %.
- ◉ La evaluación continua incluirá la realización de prácticas (con los respectivos informes) y un examen parcial.
 - ▶ La asistencia a las prácticas y la entrega de los informes son requisitos obligatorios para aprobar la asignatura.
 - Suspender o no realizar alguna práctica implica suspender la convocatoria ordinaria.
 - En la convocatoria extraordinaria se podrá realizar un examen de prácticas. Si este examen se suspende, implica suspender la asignatura.
 - Si las prácticas se aprobaron en cursos anteriores, pueden convalidarse.
 - ▶ Los porcentajes de ponderación de las distintas actividades varían: en la evaluación continua, en un rango entre el 40-70%, y entre el 30%-60 %, en el examen final.
 - ▶ Para que se tenga en cuenta la evaluación continua, será necesario obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en el examen final.
 - ▶ En la convocatoria extraordinaria, se aplicará la calificación más favorable: el 100% de la nota del examen extraordinario o teniendo en cuenta la evaluación continua. 7

Convocatoria ordinaria

- ◉ El sistema de evaluación incluye una evaluación continua y un examen final.
 - ▶ **La evaluación continua** tendrá un valor del 40% o el 70% de la calificación global de la asignatura, e incluye:
 - **4 Prácticas.** Las prácticas tendrán un valor del 20% de la calificación global de la asignatura (cada práctica el 5%) y es obligatorio aprobarlas todas para aprobar la asignatura.
 - **Examen parcial** que abarca el 60-70% de los contenidos de la asignatura. Este examen tendrá un valor diferente según se apruebe o suspenda.
 - ⇒ Si se aprueba el examen parcial (> 5/10), éste tendrá un valor del 50% de la calificación global de la asignatura y libera sus contenidos del examen final.
 - ⇒ Si se suspende el examen parcial (< 5/10), éste tendrá un valor del 20% de la calificación global de la asignatura.
 - ▶ **El examen final** tendrá un valor del 30% o 60% de la calificación final de la asignatura.
 - ⇒ Si se aprueba el examen parcial, el examen final tendrá un valor del 30% de la calificación global de la asignatura y sólo se examinarán los contenidos no incluidos en el examen parcial. (Nota mínima > 4/10).
 - ⇒ Si se suspende el examen parcial, el examen final tendrá un valor del 60% de la calificación global de la asignatura y se examinará de todos los contenidos de la asignatura. (Nota mínima > 5/10).

Escenarios de la Convocatoria ordinaria

- ▶ Apruebas prácticas, apruebas examen parcial y examen final > 4.
Calificación final = 20% Practicas + 50% Examen parcial + 30% Examen final
- ▶ Apruebas prácticas, apruebas examen parcial y examen final < 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario.
- ▶ Apruebas prácticas, suspendes examen parcial y examen final > 5.
Calificación final = 20% Practicas + 20% Examen parcial + 50% Examen final
- ▶ Apruebas prácticas, suspendes examen parcial y examen final < 5 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario.
- ▶ Suspendes prácticas, apruebas examen parcial y examen final > 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario de prácticas
- ▶ Suspendes prácticas, apruebas examen parcial y examen final < 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario + Examen extraordinario de prácticas.
- ▶ Suspendes prácticas, suspendes examen parcial y examen final > 5 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario de prácticas.
- ▶ Suspendes prácticas, suspendes examen parcial y examen final < 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario + Examen extraordinario de prácticas.

9

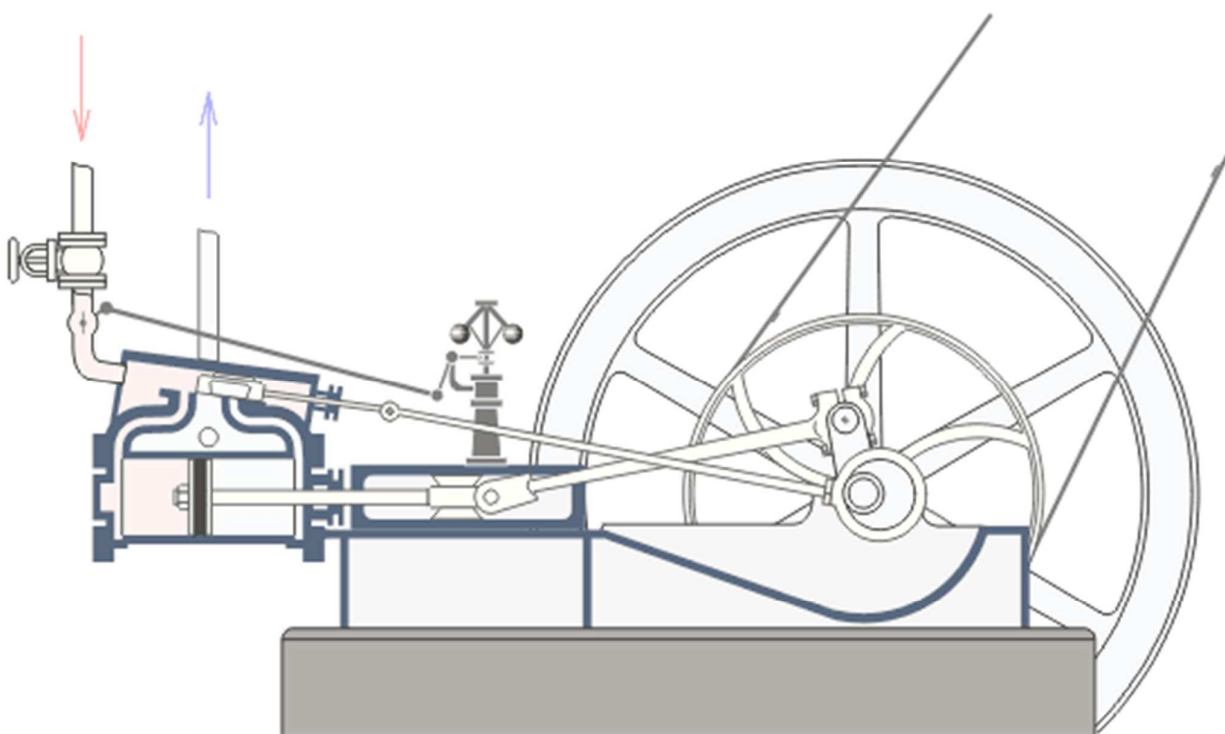
Convocatoria extraordinaria

- ⊙ En el examen extraordinario se examinará de todos los contenidos de la asignatura. (Nota mínima > 5/10).
- ⊙ Se aplicará la calificación más favorable: el 100% de la nota del examen extraordinario o teniendo en cuenta la evaluación continua:
 - ▶ El examen extraordinario tendría un valor del 100% de la calificación final de la asignatura.
 - ▶ La calificación final de la asignatura resultaría de una suma ponderada: 60% de la nota examen extraordinario + 40% de la evaluación continua.
- ⊙ Las prácticas deben estar aprobadas en convocatorias anteriores.
 - ▶ Si las prácticas no estuvieran aprobadas, se debe hacer un examen extraordinario de prácticas. Si se suspende este examen, se suspende la asignatura.

Escenarios de la Convocatoria extraordinaria

- ▶ Prácticas aprobadas y examen extraordinario > 4.
 - ⇒ Si $100\% \text{ Examen Extraordinario} > (60\% \text{ Examen Extraordinario} + 40\% \text{ Evaluación Continua})$
Calificación final = 100% Examen Extraordinario
 - ⇒ Si $100\% \text{ Examen Extraordinario} < (60\% \text{ Examen Extraordinario} + 40\% \text{ Evaluación Continua})$
Calificación final = 60% Examen Extraordinario + 40% Evaluación Continua
- ▶ Prácticas aprobadas y examen extraordinario < 4 → **Calificación final Suspenso**
- ▶ Prácticas suspensas y examen extraordinario < 4 → **Calificación final Suspenso**
- ▶ Prácticas suspensas y examen extraordinario aprobado → Examen extraordinario de prácticas
 - ⇒ Se aprueba → **Calificación final Aprobado**
 - ⇒ Se suspende → **Calificación final Suspenso**
- ▶ Prácticas suspensas y examen ordinario aprobado → Examen extraordinario de prácticas
 - ⇒ Se aprueba → **Calificación final Aprobado**
 - ⇒ Se suspende → **Calificación final Suspenso**

11



12